

Ostonka (kutykula) – Chroni włos i reguluje przenikanie składników do jego wnętrza.

Warstwa korowa (cortex) – Zawiera melaninę, odpowiada za kolor, wytrzymałość i elastyczność włosa.

Rdzeń (medulla) – Centralna część włosa, nie występuje we wszystkich włosach; ma niewielkie znaczenie podczas koloryzacji.

### Budowa wewnętrzna włosa

Włos składa się z:

- keratyny (najważniejszy składnik),
- substancji tłuszczowych,
- wody.

Keratyna odpowiada za:

- wytrzymałość,
- elastyczność,
- sprężystość,
- strukturę włosa.

Substancje tłuszczowe

Ich zadaniem jest:

- ochrona włosa przed czynnikami zewnętrznymi,
- zapobieganie utracie wody,
- utrzymanie sprężystości,
- nadawanie połysku,
- spajanie łusek ostonki.

Spirale peptydowe i keratyna

Z aminokwasów powstają:

→ peptydy

→ spirale peptydowe

→ trzy rodzaje keratyny.

1. Keratyna włóknista ( $\alpha$ -keratyna)

- tworzy długie włókna,
- stanowi główny szkielet włosa,
- odpowiada za wytrzymałość.

2. Keratyna płaska ( $\beta$ -keratyna)

- tworzy płaskie powierzchnie,
- buduje łuski ostonki.

3. Keratyna amorficzna

- działa jak "kit" (spoiwo),
- skleja elementy włosa,
- spaja łuski ostonki.

Rodzaje wiązań (mostków)

Włókna keratyny są połączone trzema rodzajami wiązań:

Mostki wodorowe

- najsłabsze,
- zrywają się pod wpływem wody i wysokiej temperatury,
- odpowiadają za nietrwałą zmianę kształtu włosa.

Przykład: modelowanie na wałkach, suszenie.

Wiązania jonowe (solne)

- silniejsze od wodorowych,
- również mogą ulec zmianie pod wpływem wilgoci i temperatury.

Mostki dwusiarczkowe (siarczkowe)

- najsilniejsze,
- odpowiadają za trwały kształt włosa,
- rozrywane tylko przez środki chemiczne.

Przykład: trwała ondulacja, trwałe prostowanie.

Zmiana kształtu włosa

Nietrwała

Powstaje przez:

- wodę,
- wilgoć,
- wysoką temperaturę.

Po ponownym zmoczeniu włos wraca do swojego naturalnego kształtu.

Trwała

Powstaje przez:

- zerwanie mostków siarczkowych,
- odbudowanie ich w nowym ułożeniu.

Rdzeń włosa

- znajduje się w środku włosa,
- zbudowany z komórek tworzących gąbczastą masę,
- może nie występować w cienkich włosach.

Dlatego cienkie włosy często mają tylko:

- osłonkę (kutykulę),
- warstwę korową.

Keratynocyty

To komórki produkujące keratynę.

We włosach znajdują się w:

- macierzy włosa.

W skórze znajdują się w:

- warstwie podstawnej naskórka.

Co najczęściej pojawia się na egzaminie?

✓ Keratyna odpowiada za wytrzymałość i elastyczność włosa.

✓ Włos zawiera:

- keratynę,
- wodę,
- lipidy.

✓ Trzy rodzaje keratyny:

- włóknista ( $\alpha$ ),
- płaska ( $\beta$ ),
- amorficzna.

✓ Trzy rodzaje wiązań:

- wodorowe,
- jonowe,
- siarczkowe.

✓ Najsłabsze wiązania → wodorowe.

✓ Najsilniejsze wiązania → siarczkowe.

✓ Nietrwała zmiana kształtu → mostki wodorowe.

✓ Trwała zmiana kształtu → mostki siarczkowe.

✓ Rdzeń może nie występować w cienkich włosach.

W numeracji farb do włosów:

Numer przed kropką oznacza poziom koloru, czyli jego jasność lub ciemność.

Przykładowo:

- 1 – czarny
- 3-4 – ciemny brąz
- 5 – jasny brąz
- 6 – ciemny blond
- 7 – średni blond
- 8 – jasny blond
- 9 – bardzo jasny blond
- 10 – najjaśniejszy blond

Zakres może się nieznacznie różnić między markami.

Pierwszy numer po kropce oznacza główny refleks, czyli dominujący kierunek kolorystyczny.

Drugi numer po kropce oznacza refleks dodatkowy, słabszy od pierwszego.

Na przykład:

- 7.1 – poziom 7, refleks popielaty
- 7.13 – poziom 7, głównie popielaty, dodatkowo złoty
- 7.31 – poziom 7, głównie złoty, dodatkowo popielaty
- 7.11 – poziom 7, intensywny lub podwójny refleks popielaty

Kolejność cyfr ma więc znaczenie: 7.13 i 7.31 nie są tym samym kolorem. W pierwszym dominuje popiel, w drugim złoto. Schwarzkopf oficjalnie opisuje pierwszą cyfrę po separatorze jako refleks dominujący, a drugą jako refleks drugorzędny.

Najważniejsze zastrzeżenie: numery refleksów nie są identyczne we wszystkich markach. Przykładowo „1” często oznacza popiel, „3” złoto, a „4” miedź, ale nie wolno przenosić tej legendy automatycznie między L'Oréalem, Wellą, Schwarzkopffem czy inną marką. Separator też może być różny: kropka, ukośnik lub myślnik, np. 7.1, 7/1 albo 7-1. Wella używa numeru przed ukośnikiem dla głębokości, a po ukośniku dla tonu.

Czyli najprościej:

7.13 = poziom 7 + główny refleks 1 + dodatkowy refleks 3.

## Egzamin – Budowa włosa, wiązania keratyny i teoria koloru (ściąga)

### 1. Budowa włosa – co trzeba znać

Włos składa się z trzech warstw:

Łuska (oślonka)

- najbardziej zewnętrzna warstwa
- zbudowana z zachodzących na siebie łusek
- chroni wnętrze włosa
- odpowiada za połysk i gładkość
- podczas koloryzacji łuska otwiera się i zamyka

Kora (najważniejsza!)

Stanowi około 80–90% masy włosa.

To właśnie w korze zachodzą:

- koloryzacja
- rozjaśnianie
- trwała ondulacja
- prostowanie chemiczne

Kora zawiera:

- keratynę włóknistą
- keratynę amorficzną (kit, lepiszcze)
- naturalny pigment (melaninę)

Rdzeń

- środkowa część włosa
- często nie występuje we włosach cienkich
- nie ma dużego znaczenia podczas zabiegów fryzjerskich

### 2. Budowa kory włosa

Zapamiętaj kolejność od najmniejszej jednostki:

Aminokwas



Peptyd



Spirala peptydowa



Protofibryla



Mikrofibryla



Makrofibryla



Komórka wrzecionowata



Kora włosa

To bardzo częste pytanie egzaminacyjne.

### 3. Keratyna

Keratyna jest:

- białkiem
- zbudowana z aminokwasów
- odpowiada za wytrzymałość włosa

Dwa rodzaje:

Keratyna włóknista

- długie spiralne łańcuchy
- tworzy włókna włosy
- odpowiada za wytrzymałość

Keratyna amorficzna

(inaczej kit, lepiszcze)

- krótsze łańcuchy
- ułożone bezładnie
- wypełnia przestrzenie między włóknami

#### 4. Wiązania (mostki) keratyny

Najważniejszy temat.

Są trzy rodzaje.

##### 1. Mostki wodorowe

Najłabsze.

Powstają między:

- wodorem
- tlenem lub azotem.

Cechy:

✓ łatwo zrywają się pod wpływem:

- wody
- wilgoci

✓ odbudowują się podczas wysychania.

Przykład:

Po zmoczeniu włosy tracą kształt.

##### 2. Mostki jonowe (solne)

Silniejsze od wodorowych.

Powstają między:

- dodatnio naładowanymi grupami
- ujemnie naładowanymi grupami

Zrywane przez:

- zasady (wysokie pH)

Odbudowują się pod wpływem:

- kwasów (niskie pH)

Dlatego po koloryzacji stosuje się produkty zakwaszające.

##### 3. Mostki dwusiarczkowe

Najmocniejsze.

Powstają między atomami siarki.

Odpowiadają za:

- trwały kształt włosów
- wytrzymałość
- skręt

Zrywane podczas:

- trwałej ondulacji
- chemicznego prostowania
- częściowo podczas rozjaśniania

Ponownie tworzą się podczas utrwalania.

Zapamiętaj siłę mostków

Wodorowe < Jonowe < Dwusiarczkowe

#### 5. Co dzieje się podczas trwałej?

Preparat ondulujący:

➡ zrywa mostki dwusiarczkowe

Nawijamy włosy.

Utrwalacz:

➡ odbudowuje mostki dwusiarczkowe

Dzięki temu włos zachowuje nowy kształt.

## 6. Kolory podstawowe

Są trzy.

- żółty
- czerwony
- niebieski

Nie można ich otrzymać przez mieszanie innych.

## 7. Kolory drugiego rzędu

Powstają z połączenia dwóch podstawowych.

Żółty + czerwony = pomarańczowy

Czerwony + niebieski = fioletowy

Niebieski + żółty = zielony

## 8. Koło barw

Składa się z:

- 3 kolorów podstawowych
- 3 kolorów pochodnych
- po dodaniu kolorów pośrednich powstaje koło 12-barwne

## 9. Barwy komplementarne

Leżą naprzeciw siebie.

Służą do neutralizacji.

Zapamiętaj:

● Żółty ↔ Fioletowy

● Zielony ↔ Czerwony

● Niebieski ↔ Pomarańczowy

To absolutna podstawa koloryzacji.

## 10. Neutralizacja

Niepożądany odcień Neutralizuje go

Żółty

Fiolet

Pomarańczowy

Niebieski

Czerwony

Zielony

## 11. Temperatura barw

Ciepłe

- żółte
- złote
- pomarańczowe
- czerwone

Sprawiają wrażenie:

- jasnych
- lekkich
- ciepłych

Zimne

- niebieskie
- fioletowe
- niebieskozielone

Dają efekt:

- chłodu
- cięższych
- bardziej stonowanych

## 12. Dobór koloru włosów

Uwzględnia się:

- kolor skóry
- kolor oczu
- wiek
- temperament
- zawód
- typ urody

Najważniejsze fakty do zapamiętania

- ✓ Kora to miejsce, gdzie zachodzi koloryzacja.
- ✓ Keratyna jest białkiem zbudowanym z aminokwasów.
- ✓ Aminokwasy → peptydy → spirale → protofibryle → mikrofibryle → makrofibryle → komórki wrzecionowate → kora.
- ✓ Są trzy rodzaje mostków:
  - wodorowe,
  - jonowe,
  - dwusiarczkowe.
- ✓ Najmocniejsze są mostki dwusiarczkowe.
- ✓ Zasady zrywają mostki jonowe.
- ✓ Kwasy pomagają odbudować mostki jonowe i domknąć łuskę włosa.
- ✓ Trwała ondulacja polega na zerwaniu i ponownym utworzeniu mostków dwusiarczkowych.
- ✓ Kolory podstawowe: żółty, czerwony, niebieski.
- ✓ Kolory pochodne: pomarańczowy, zielony, fioletowy.
- ✓ Barwy komplementarne neutralizują się wzajemnie.

Pytania, które bardzo często pojawiają się na egzaminach

1. Z czego zbudowana jest keratyna?
2. Jakie są trzy rodzaje mostków we włosie?
3. Które mostki są najsilniejsze?
4. Co dzieje się z mostkami podczas trwałej ondulacji?
5. Gdzie zachodzi koloryzacja włosa?
6. Jakie są kolory podstawowe?
7. Jakie są kolory pochodne?
8. Jakie barwy neutralizują żółty, pomarańczowy i czerwony?
9. Czym różni się keratyna włóknista od amorficznej?
10. Jakie znaczenie ma pH dla mostków jonowych i łuski włosa?

## Egzamin – Budowa włosa, wiązania keratyny i teoria koloru (ściąga)

### 1. Budowa włosa – co trzeba znać

Włos składa się z trzech warstw:

Łuska (oślonka)

- najbardziej zewnętrzna warstwa
- zbudowana z zachodzących na siebie łusek
- chroni wnętrze włosa
- odpowiada za połysk i gładkość
- podczas koloryzacji łuska otwiera się i zamyka

Kora (najważniejsza!)

Stanowi około 80–90% masy włosa.

To właśnie w korze zachodzą:

- koloryzacja
- rozjaśnianie
- trwała ondulacja
- prostowanie chemiczne

Kora zawiera:

- keratynę włóknistą
- keratynę amorficzną (kit, lepiszcze)
- naturalny pigment (melaninę)

Rdzeń

- środkowa część włosa
- często nie występuje we włosach cienkich
- nie ma dużego znaczenia podczas zabiegów fryzjerskich

### 2. Budowa kory włosa

Zapamiętaj kolejność od najmniejszej jednostki:

Aminokwas



Peptyd



Spirala peptydowa



Protofibryla



Mikrofibryla



Makrofibryla



Komórka wrzecionowata



Kora włosa

To bardzo częste pytanie egzaminacyjne.

### 3. Keratyna

Keratyna jest:

- białkiem
- zbudowana z aminokwasów
- odpowiada za wytrzymałość włosa

Dwa rodzaje:

Keratyna włóknista

- długie spiralne łańcuchy
- tworzy włókna włosa
- odpowiada za wytrzymałość

Keratyna amorficzna

(inaczej kit, lepiszcze)

- krótsze łańcuchy